

1. Bino va Geolokatsiya Parametrlari

Loyiha nomi: Toshkent Kottej - Mehmonxona

Buyurtmachi: Alisher Qodirov

Manzil / Hudud: Toshkent shahri va viloyati

Bino turi: Hovli / Kottej

Devor materiali: brick

Umumiy maydon: 32 m²

Ship balandligi: 3.2 metr

Kompas burchagi: 45° (Shimolga nisbatan)

2. Mahalliy Iqlim va Insolyatsiya (Quyosh Nuri) Tahlili

-15°C

Qishki hisobiy minimum

42°C

Yozgi hisobiy maksimum

8 soat

Kunlik quyosh nuri

Mikroiklim xulosasi: Sharqiy/Janubi-sharqiy mo'tadil quyoshli hudud (Ertalabki tabiiy isitish)

DIQQAT: Janub/G'arb oynalari orqali kuchli quyosh tushishi sababli yozgi sovutishga +25% zaxira qo'shildi va qishda xonaning haddan tashqari qizib ketmasligi uchun avtomatik servo-klapan tavsiya etildi.

3. Mavsumiy Energetik Balans

1.22 kW

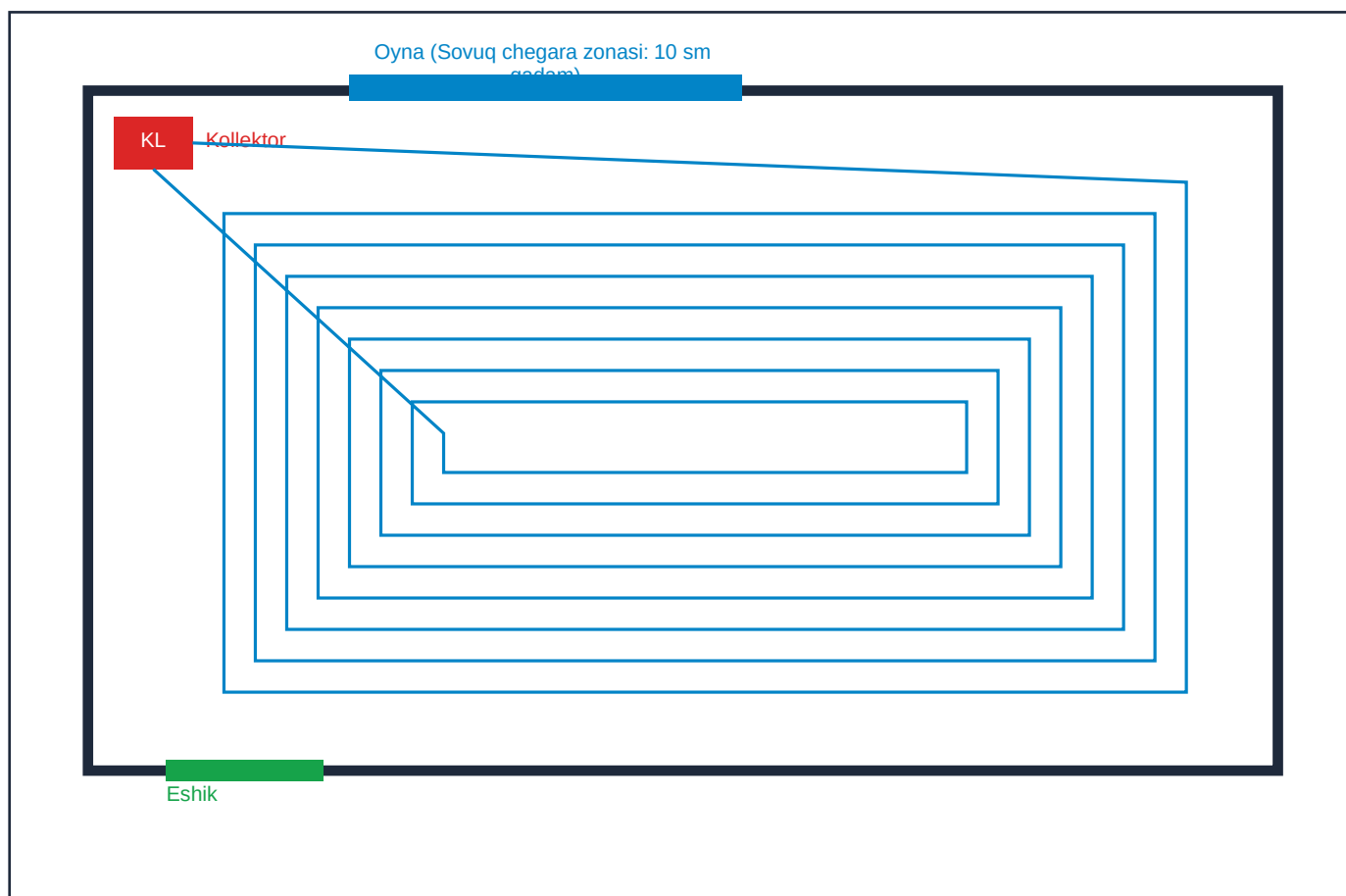
Qishki jami issiqlik yo'qotilishi (Qishki yuk)

6.66 kW

Yozgi sovutish yuki (22,721 BTU)

QISHTI REJIM: TYOPLY POL QUWURLAR SXEMASI

Salyangoz (Spiral) usulidagi marshrut, chegaraviy sovuq zona va kollektor ulanishi

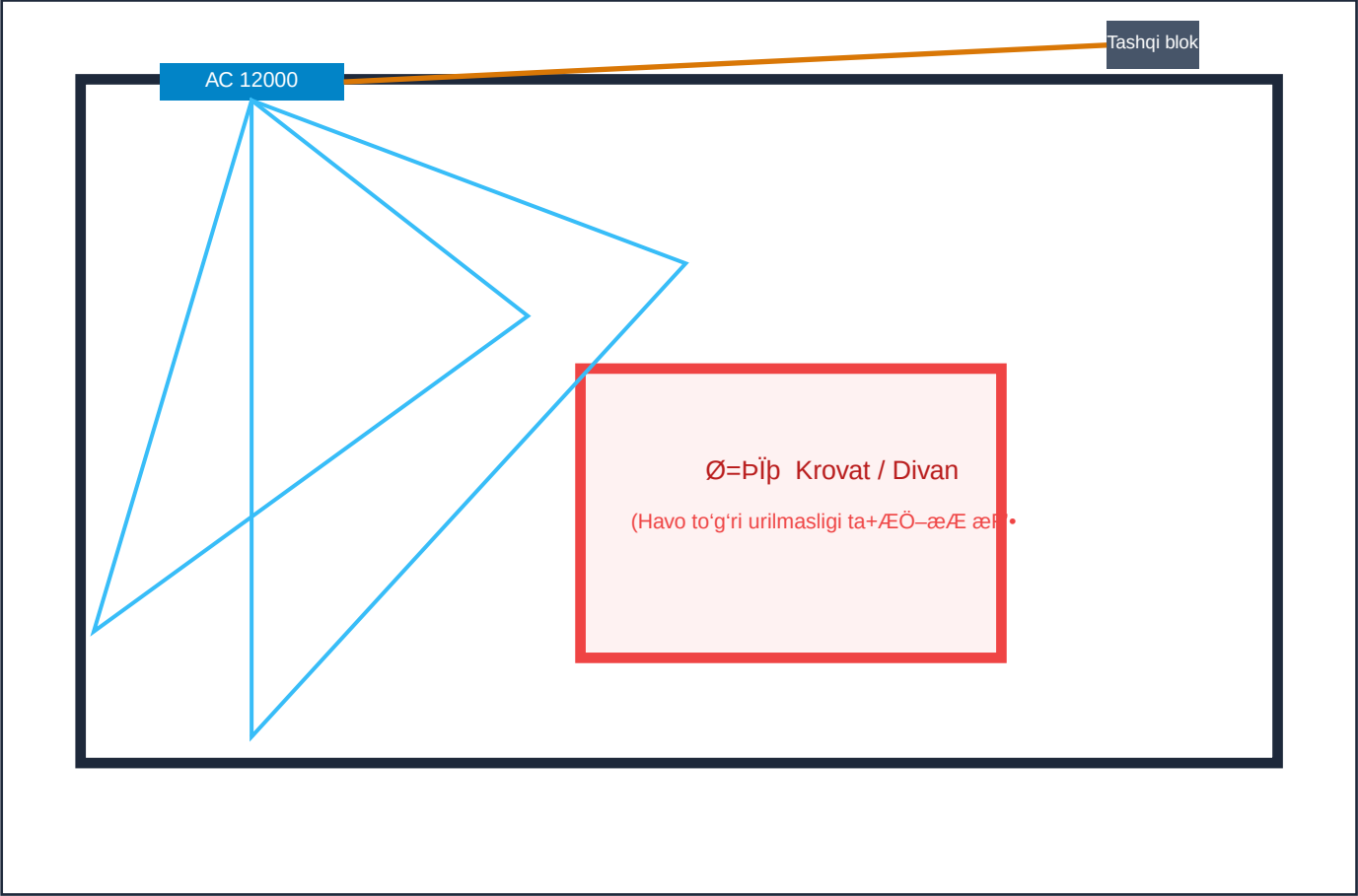


Qishki Tizim Texnik Ko'rsatkichlari

- Oyna osti va sovuq devor zonasi qadami: 10 sm (Zich himoya)
- Markaziy yashash maydoni qadami: 15 sm (Komfort)
- Jami quvur uzunligi (+10% zaxira bilan): 276 metr
- Quvur turi: PERT / PEX-A 16x2.0mm kislorod to'siqli (EVOH)
- Konturlar soni: 3 ta (Maksimal 80-90m / kontur)
- Kollektor guruhi: 3 chiqishli sarf-o'lchagich (rotametr) bilan
- Ozon quvvati: ~1.52 kW
- Avtomatika: 1 ta Termoelektrik servo-klapan
- Penopolistirol (EPS) maydoni: 32 m²
- Damping lenta uzunligi: 24 metr
- Konstruksiya: Klassik beton styajka
- Komfort fon harorati: +23°C (Plitka muzlamaslik kafolati)

YOZGI REJIM: KONDITSIONER JOYLASHUVI & HAVO OQIMI

Salomatlikka zarar yetkazmaydigan xavfsiz yo'nalish va 2D havo tarqalish konusi



Konditsioner Tanlovi va Xavfsizlik Qoidalari

- Tavsiya etilgan quvvat: 12,000 BTU (3.5 kW)
- Model klassi: Inverter Split (Yuqori tejamkor, R32 freon)
- Havo oqimi burchagi: 55° konussimon diagonal yo'naltirish
- Mis trassa uzunligi: ~2.1 metr
- To'g'ridan-to'g'ri urilishdan himoya: 'To'liq ta'biy oqim ushlaydi'
- Issiqlik oqimini kesish: Oyna oldidagi issiq havoni
- Shovqin darajasi: Tungi rejimda < 21 dB (Ultra jim)
- O'rnatish joyi: Xonaning uzun devori bo'ylab optimal oqim

BIRLASHGAN SMETA & MUHANDISLIK YO'RIQNOMASI

Barcha mavsumiy materiallar ro'yxati, xarajatlar va o'rnatish bo'yicha ko'rsatma

!	Material / Uskuna nomi	Birligi	Miqdori	Narxi (UZS)	Jami (UZS)
1	Isitish quvuri PERT / PEX-A 16x2.0mm (EVOH...	m	276	7,500	2,070,000
2	Kollektor guruhi sarf-o'lchagichlar (rotam...	chiqish	3	120,000	360,000
3	Penopolistirol (EPS) 30mm pol osti issiqli...	m²	32	28,000	896,000
4	Damping devor kompensatsiya lentasi (8x150...	m	24	3,500	84,000
5	Quvur fiksatorlari (Tacker clips / garpun-...	dona	480	250	120,000
6	Termoelektrik servo-klapan (220V/24V, NC)	dona	1	140,000	140,000
7	Aqlli xona termostati (Sensori bilan)	dona	1	220,000	220,000
8	Isitish qozoni (Kondensatsion/Elektr) ~12 ...	komplekt	1	5,400,000	5,400,000
9	Inverter Split Konditsioner (12,000 BTU)	dona	1	4,600,000	4,600,000
UMUMIY BYUDJET (Qish + Yoz):				15,945,000 UZS (~\$1,241)	

Ø=ÐàÐ Ustalarga Muhandislik O'rnatish Yo'riqnomasi

- Damping lenta: Devor perimetri bo'ylab 8mm damping lentani bo'shliqlarsiz yopishtiring (issiqlik ko'prigini uzadi).
- Oyna chegaraviy zonasi: Oyna va tashqi devordan 0.8m masofagacha 10 sm qadam bilan quvur yotqizilishi shart.
- Quvurlarni bukish: PEX quvurlarini 90° qayirishda quvur devorini ezmaslik uchun maxsus burchak fiksatorlaridan foydalaning.
- Gidravlik opressovka: Styajka quyishdan avval kollektor va barcha konturlar 6 bar bosimda 24 soat sinovdan o'tkazilsin.
- Konditsioner vakuumlash: Mis trassa ulangandan so'ng, freon ochishdan oldin tizim kamida 15 daqiqa vakuum nasosi bilan quritilsin.
- Drenaj qiyaligi: Suv toshmasligi uchun kondensat trubkasi har 1 metrga kamida 1-2 sm qiyalikda tortilishi shart.